

こどもプログラミング教室 アドバンスコース11-2

キャンディーネット 改造後の解答例プログラム

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script type="text/javascript" src="parts.js"></script>
<script type="text/javascript">
```

改造A

改造B

改造C

//ゲームの開始の時にやること

```
function start() {
  for (let i = 0; i < 4; i++) { // 【A-1:以下追加】 各効果音についてくり返す
    oto[i] = new Audio("oto" + i + ".mp3") //ファイルを開く
    oto[i].preload = "auto" //音が自動で読み込まれるようにする
    oto[i].load() //効果音を読み込んでおく
  }
  timerno = setInterval(mainloop, timer) //タイマーを起動する
}
```

//クリックされた時にやること

```
function onclick_canvas(evt) {
  mouse = mousezahyo(canvas, evt) //マウスカーソルの座標を得る
  if (mode === 0 && mouse.x >= 224 && mouse.x <= 416 && mouse.y >= 144 && mouse.y <= 336) { //タイトルモードでタイトルがク
    リックされたら
      oto[0].currentTime = 0 // 【A-1:追加】 効果音の準備
      oto[0].play() // 【A-1:追加】 効果音を流す
      catxy = { x:mouse.x, y:mouse.y } //キャッチャーの中心座標をマウスカーソルの座標にする
      mode = 5 //プレイモードにする
    } else if (mode === 5 && inaction === 0) { //プレイモードでキャッチング開始前にクリックされたら
      starxy = { x:catxy.x, y:catxy.y } //星の中心座標をキャッチャーの中心座標にする
      stardist = getstardist(starxy.x, starxy.y) //キャンディバケツから星までの距離(横とたての長い方)を求める
      ropestep = stardist / ropelen //ロープを星まで伸ばす回数を求める
      ropev = getropelen(ropestep) //ロープを伸ばす長さのたて横1回分を求める
      ropecount = 0 //ロープを伸ばした回数を0にしておく
      inaction = 1 //キャッチング開始 (ロープを伸ばす状態) とする
    } else if (mode === 9) { // 【B-2:以下追加】 ゲームオーバーモードならば
      mode = 5 //プレイモードにする
      catxy = { x:mouse.x, y:mouse.y } //キャッチャーの中心座標をマウスカーソルの座標にする
      inaction = 0 //キャッチング状態を開始前に戻す
      score = 0 //スコアをクリアする
      canxy = { x:-1, y:0 } //キャンディーの中心座標を初期値にもどす
      catnum = 2 // 【C-1:追加】 残りキャッチャー数を戻す (※B-2実行時のみ)
    }
  }
}
```

//マウスが動いた時にやること

```
function onmove_canvas(evt) {
  if (mode === 5) { //プレイモードならば
    mouse = mousezahyo(canvas, evt) //マウスカーソルの座標を得る
    catxy = { x:mouse.x, y:mouse.y } //キャッチャーの中心座標をマウスカーソルの座標にする
  }
}
```

//一定時間おきにやること

```
function mainloop() {
  if (mode === 5) { //プレイモードならば
    if (canxy.x === -1) { //キャンディがない?
      if (Math.random() < 0.1) { //【C-3:追加】ボーナス(10回に1度の確率)ならば
        cantype = 3 //【C-3:追加】ボーナスにする
        canxy.x = 80 //【C-3:追加】ボーナスは左上から出現する
      } else { //【C-3:追加】通常であれば
        canxy.x = setcandy() //キャンディのx座標を乱数で決める
        cantype = Math.floor(Math.random() * 3) //【C-2:追加】キャンディの種類を乱数でセット
      } //【C-3:追加】
    } else { //キャンディがある?
      if (cantype === 3) { //【C-3:以下追加】ボーナスならば
        canxy.x = canxy.x + candyspeeds[cantype] //落とす速度と同じスピードで右に移動する
      }
      canxy.y = canxy.y + candyspeeds[cantype] //【C-2:変更】キャンディの種類毎の速度で落とす
      if (canxy.y > window.1sy + candys.y) { //キャンパスの外に出たら
        catnum = catnum - 1 //【C-1:追加】残りキャッチャー数を減らす
        if (catnum >= 0) { //【C-1:追加】残りキャッチャーがあれば
          canxy = { x:-1, y:0 } //【C-1:追加】キャンディを無しにする
        } else { //【C-1:追加】残りキャッチャーがもうなければ
          let rank = hiscoreupdate(score) //【B-2:追加】ハイスコア更新
          if (rank === 1) { //【B-2:追加】
            oto[3].currentTime = 0 //【B-2:追加】効果音の準備
            oto[3].play() //【B-2:追加】効果音を流す
          } else { //【B-2:追加】
            oto[1].currentTime = 0 //【A-1:追加】効果音の準備
            oto[1].play() //【A-1:追加】効果音を流す
          } //【B-2:追加】
          mode = 9 //ゲームオーバーモードにする
        } //【C-1:追加】
      }
    }
  }
  if (inaction === 1) { //ロープを伸ばしている?
    if (ropecount < ropestep) { //途中ならば
      ropeto = getropeto(ropecount) //ロープを回数分伸ばした位置の座標を求める
      ropecount = ropecount + 1 //ロープを伸ばした回数をカウントアップ
    } else { //ロープが星に届くならば
      ropeto = { x:starxy.x, y:starxy.y } //ロープの先の座標を星の中心座標に合わせる
      netcount = 0 //ネットを広げた回数をクリア
      inaction = 2 //ネットを広げる状態にする
    }
  }
  else if (inaction === 2) { //ネットを広げている?
    candyget = netcandycheck() //ネットがキャンディにかかっているかチェックする
    netcount = netcount + 1 //ネットを広げた回数をカウントアップ
    if (netcount >= netcounts) { //ネットが最大まで広がったら
      inaction = 3 //ネットをちぢめる状態にする
    }
  }
  else if (inaction === 3) { //ネットをちぢめている?
    candyget = netcandycheck() //ネットがキャンディにかかっているかチェックする
    netcount = netcount - 1 //ネットを広げた回数をカウントダウン
    if (netcount <= 0) { //ネットがちぢんだら
      if (candyget === 1) { //【A-1:以下追加】ネットがキャンディにかかっていたら
        oto[2].currentTime = 0 //効果音の準備
        oto[2].play() //効果音を流す
      }
      inaction = 4 //ロープを戻す状態にする
    }
  }
  else if (inaction === 4) { //ロープを戻している?
    if (ropecount > 0) { //途中ならば
      ropeto = getropeto(ropecount) //ロープを回数分伸ばした位置の座標を求める
      ropecount = ropecount - 1 //ロープを伸ばした回数をカウントダウン
    } else { //ロープが戻り切ったならば
      if (candyget === 1) { //キャンディがかかっていたら
        score = score + point[precantype] //【B-1:追加】【C-2:変更】スコアに一つ前のキャンディの種類に応じたポイントを加算
      }
      if (precantype === 3) { //【C-3:以下追加】ボーナスならば
        catnum = catnum + 1 //残りキャッチャーを増やす
      }
      candyget = 0 //かかっていない状態に戻す
    }
    inaction = 0 //キャッチング開始前の状態に戻す
  }
}
draw() //画面をえがく処理を呼ぶ
}
```

```
//はいけい、キャンディなどをえがく
function drawitem() {
  ctx.drawImage(haikei1, 0, 0) //プレイはいけい画像を表示
  if (canxy.x !== -1) { //キャンディがあるならば
    drawcandy(canxy.x, canxy.y, cantype) // 【C-2:変更】 キャンディ[種類]画像を表示
  }
  if (candyget === 1) { //キャンディがネットにかかっていたら
    drawcandy(ropeto.x, ropeto.y, precantype) // 【C-2:変更】 ロープの先にキャンディ[一つ前の種類]画像を表示
  }
  drawscore(score) // 【B-1:追加】 スコアを表示
  drawcatnum(catnum) // 【C-1:追加】 残りキャッチャーを表示
}

//画面をえがく
function draw() {
  if (mode === 0) { //タイトルモードなら
    ctx.drawImage(haikei, 0, 0) //タイトルはいけい画像を表示
    for (let i = 0; i < 5; i++) { //横に5回くり返す
      for (let j = 0; j < 5; j++) { //縦に5回くり返す
        if (i === 0 || i === 4 || j === 0 || j === 4) { //周囲であれば
          let k = i + j //画像が1つずつずれるようにする
          if (k >= 5) { //一回りしたら
            k = k - 5 //先頭にもどす
          }
          ctx.drawImage(candyb[k], 160 + 64 * i, 80 + 64 * j) //キャンディ大画像を表示
        }
      }
    }
  }
  ctx.drawImage(title, 224, 144) //タイトル画像を表示
} else if (mode === 5) { //プレイモードならば
  drawitem() //はいけい、キャンディなどをえがく
  if (inaction === 0) { //キャッチング開始前？
    drawcatcher(catxy.x, catxy.y) //キャッチャー画像を表示
  } else if (inaction === 1) { //ロープを伸ばしている？
    drawstar(starxy.x, starxy.y) //星を表示
    drawrope(ropeto.x, ropeto.y) //ロープを表示
  } else if (inaction === 2 || inaction === 3) { //ネットを広げて、または、ちぢめている？
    drawrope(ropeto.x, ropeto.y) //ロープを表示
    drawnet(starxy.x, starxy.y, netcount) //ネットを表示
  } else if (inaction === 4) { //ロープを戻している？
    drawrope(ropeto.x, ropeto.y) //ロープを表示
  }
} else if (mode === 9) { //ゲームオーバーモードならば
  drawitem() //はいけい、キャンディなどをえがく
  drawgameover() //ゲームオーバーを表示
  if (hiscore[0] > 0) { // 【B-2:以下追加】 ハイスコア[0]があれば
    ctx.font = '24pt Arial' //文字サイズを指定
    ctx.fillStyle = 'white' //白色に設定
    ctx.fillText("HI-SCORE", 176, 304) //左下に「HI-SCORE」を表示
    drawhiscore(1) //中下に「(1)」と1位のハイスコアを表示
    if (hiscore[1] > 0) { //ハイスコア[1]があれば
      drawhiscore(2) //中下に「(2)」と2位のハイスコアを表示
      if (hiscore[2] > 0) { //ハイスコア[2]があれば
        drawhiscore(3) //中下に「(3)」と3位のハイスコアを表示
      }
    }
  }
}
drawplayagain() // 【B-2:追加】 "Click to Play Again"を表示
}
}
</script>
```

```

</head>
<body onload="init();" ><!-- 最初に 1 回だけやること（起動処理）を示す -->
<canvas id="canvas" width="640" height="480" /></canvas> <!-- キャンバスの設置 -->
 <!-- キャンディ大画像[0]おき場 -->
 <!-- キャンディ大画像[1]おき場 -->
 <!-- キャンディ大画像[2]おき場 -->
 <!-- キャンディ大画像[3]おき場 -->
 <!-- キャンディ大画像[4]おき場 -->
 <!-- タイトルはいけい画像おき場 -->
 <!-- タイトル画像おき場 -->
 <!-- キャンディ画像[0]おき場 -->
 <!-- キャンディ画像[1]おき場 -->
 <!-- キャンディ画像[2]おき場 -->
 <!-- 【C-3:追加】キャンディ画像[3]おき場 -->
 <!-- キャッチャー画像おき場 -->
 <!-- 星画像おき場 -->
 <!-- ネット画像おき場 -->
</body>
</html>

```